

Algebra I: Lygčių sistemos su dviem kintamaisiais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Keitimo metodo krachas

Mokyklinėse lygčių sistemose dažnai pakanka vieną kintamąjį išreikšti per kitą ir jį įstatyti į likusią lygtį. Olimpiadinėse sistemose toks metodas ne visuomet yra veiksmingas: jis gali sukurti aukštų laipsnių lygtis arba nepatogias šaknines išraiškas.

Įsivaizduokite sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x^3 + y^3 = 35 \end{cases}$$

Jei iš pirmosios lygties išreikštume $y = \sqrt{13 - x^2}$ ir šią išraišką įstatytume į antrąją lygtį, gautume gerokai sudėtingesnę lygtį su šaknimis ir aukštais laipsniais.

Todėl svarbu atpažinti sistemos struktūrą ir pasirinkti jai tinkamą metodą: simetrinius reiškinius, pilnųjų kvadratų išskyrimą arba skaidymą dauginamaisiais.

§2 Pagrindiniai metodai

§2.1 Simetriniai reiškiniai

Jei sukeitus x ir y vietomis sistemos lygtys nepasikeičia, sistema yra **simetrinė**. Tuomet patogų ją perrašyti per kintamųjų sumą ir sandaugą:

$$u = x + y$$

$$v = xy$$

Naudojame formules:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (x + y)^2 - 2xy = u^2 - 2v \\ x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) = u(u^2 - 3v) \end{aligned}$$

Pavyzdys 1 (Simetrinė sistema)

Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x + y + xy = 11 \\ x^2y + xy^2 = 30 \end{cases}$$

Sprendimas. Sukeitus x ir y vietomis, abi sistemos lygtys nepasikeičia. Todėl patogiau naudoti simetrinius reiškinius

$$u = x + y, \quad v = xy.$$

Pirmoji lygtis tampa $u + v = 11$. Antrojoje iškeliamo xy :

$$x^2y + xy^2 = xy(x + y) = uv.$$

Taigi pradinę sistemą perrašome taip:

$$\begin{cases} u + v = 11 \\ uv = 30 \end{cases}$$

Ieškome dviejų skaičių, kurių suma yra 11, o sandauga 30. Tai yra skaičiai 5 ir 6, todėl galimi du atvejai:

$$1) u = 5, v = 6, \quad 2) u = 6, v = 5.$$

Pirmuoju atveju turime $x + y = 5$ ir $xy = 6$. Pagal Vijeto teoremą x ir y yra lygties

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

šaknys. Išskaidę gauname $(t - 2)(t - 3) = 0$, todėl $(x, y) = (2, 3)$ arba $(3, 2)$.

Antruoju atveju turime $x + y = 6$ ir $xy = 5$. Dabar x ir y yra lygties

$$t^2 - 6t + 5 = 0$$

šaknys. Išskaidę gauname $(t - 1)(t - 5) = 0$, todėl $(x, y) = (1, 5)$ arba $(5, 1)$.

Visos gautos poros tenkina pradinę sistemą, todėl kitų realių sprendinių nėra.

Atsakymas: $(2, 3), (3, 2), (1, 5), (5, 1)$

§2.2 Pilno kvadrato išskyrimas

Kartais dvi atskiros lygtys atrodo negražiai, bet jas **sudėjus** arba **atėmus**, iš niekur nieko atsiranda tobulas pilnas kvadratas $(x \pm y)^2$. Jūsų akys turi išmokti ieškoti kvadratų ir dvigubų sandaugų $(2xy)$ porų.

Pavyzdys 2 (Pilno kvadrato konstravimas)

Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ xy = 12 \end{cases}$$

Sprendimas. Šioje sistemoje turime kvadratų sumą $x^2 + y^2$ ir sandaugą xy . Padauginę antrąją lygtį iš 2, gauname

$$2xy = 24.$$

Sudedame šią lygtį su pirmąja:

$$x^2 + y^2 + 2xy = 25 + 24,$$

$$(x + y)^2 = 49.$$

Todėl

$$x + y = 7 \quad \text{arba} \quad x + y = -7.$$

Iš pirmosios lygties atimame $2xy = 24$:

$$x^2 + y^2 - 2xy = 25 - 24,$$

$$(x - y)^2 = 1.$$

Todėl

$$x - y = 1 \quad \text{arba} \quad x - y = -1.$$

Išsprendžiame keturias galimas tiesines sistemas:

$$x + y = 7, \quad x - y = 1 \implies (x, y) = (4, 3),$$

$$x + y = 7, \quad x - y = -1 \implies (x, y) = (3, 4),$$

$$x + y = -7, \quad x - y = 1 \implies (x, y) = (-3, -4),$$

$$x + y = -7, \quad x - y = -1 \implies (x, y) = (-4, -3).$$

Kiekviena pora tenkina abi pradines lygtis, todėl gauname visus sprendinius.

Atsakymas: $(4, 3), (3, 4), (-4, -3), (-3, -4)$

§2.3 Skaidymas dauginamaisiais

Jei vienoje lygties pusėje matote nulį (pvz., $x^2 - xy - 2y^2 = 0$), tai yra galingas signalas, kad kairę pusę reikia skaidyti dauginamaisiais. Gavę sandaugą, lygią nuliui, sistemą padalinsite į du labai paprastus atskirus atvejus.

Pavyzdys 3 (Skaidymas dauginamaisiais)

Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ x^2 + 2y^2 = 18 \end{cases}$$

Sprendimas. Pirmoji lygtis lygi nuliui, todėl jos kairiąją pusę skaidome dauginamaisiais:

$$\begin{aligned} x^2 - xy - 2y^2 &= x^2 + xy - 2xy - 2y^2 \\ &= x(x + y) - 2y(x + y) \\ &= (x + y)(x - 2y). \end{aligned}$$

Taigi gauname:

$$(x + y)(x - 2y) = 0.$$

Sandauga lygi nuliui tada, kai bent vienas jos dauginamasis lygus nuliui. Todėl nagrinėjame du atvejus.

1 atvejis: $x + y = 0$, taigi $x = -y$. Įstatome į antrąją pradinę lygtį:

$$(-y)^2 + 2y^2 = 18 \implies 3y^2 = 18 \implies y^2 = 6.$$

Vadinasi, $y = \pm\sqrt{6}$. Atitinkamai gauname:

$$(x, y) = (-\sqrt{6}, \sqrt{6}) \quad \text{arba} \quad (\sqrt{6}, -\sqrt{6}).$$

2 atvejis: $x - 2y = 0$, taigi $x = 2y$. Įstatome į antrąją lygtį:

$$(2y)^2 + 2y^2 = 18 \implies 6y^2 = 18 \implies y^2 = 3.$$

Vadinasi, $y = \pm\sqrt{3}$. Atitinkamai gauname:

$$(x, y) = (2\sqrt{3}, \sqrt{3}) \quad \text{arba} \quad (-2\sqrt{3}, -\sqrt{3}).$$

Šie keturi sprendiniai apima abu pirmosios lygties išskaidymo atvejus.

Atsakymas: $(-\sqrt{6}, \sqrt{6}), (\sqrt{6}, -\sqrt{6}), (2\sqrt{3}, \sqrt{3}), (-2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$

§3 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (20 iššūkių)

Išspręskite lygčių sistemas:

$$1. \begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 15 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x^2 + y^2 = 34 \\ xy = 15 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x + y = 10 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x^2 - y^2 = 9 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x^2y - xy^2 = 6 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x + y + xy = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x^3 + y^3 = 35 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 18 \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x^3 - y^3 = 19 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ 2x^2 - y^2 = 7 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ x^2 - y^2 = -3 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x^4 + y^4 = 17 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x^2y + xy^2 = 20 \\ x^3 + y^3 = 65 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} (x + y)(x^2 + y^2) = 15 \\ (x - y)(x^2 - y^2) = 3 \end{cases}$$

20. Raskite sveikuosius lygčių sistemos sprendinius:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^3 + y^3 = 26 \end{cases}$$

Atsakymai

1. $(3, 4), (4, 3)$
2. $(5, 3), (-3, -5)$
3. $(4, 3), (-3, -4)$
4. $(2, 3), (3, 2)$
5. $(5, 3), (3, 5), (-5, -3), (-3, -5)$
6. $(3, 7), (7, 3)$
7. $(5, 4)$
8. $(3, 2), (-2, -3)$
9. $(1, 2), (2, 1)$
10. $(2, 3), (3, 2)$
11. $(2, 3), (3, 2)$
12. $(2, 3), (3, 2), (-3 + \sqrt{3}, -3 - \sqrt{3}), (-3 - \sqrt{3}, -3 + \sqrt{3})$
13. $(3, 2), (-2, -3)$
14. $(2, 1), (-2, -1), (-2, 1), (2, -1)$
15. $(\sqrt{7/3}, \sqrt{7/3}), (-\sqrt{7/3}, -\sqrt{7/3}), (2, 1), (-2, -1)$
16. $(1, 2), (-1, -2)$
17. $(1, 2), (2, 1)$
18. $(1, 4), (4, 1)$
19. $(1, 2), (2, 1)$
20. $(3, -1), (-1, 3)$